

달빛 여우

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초 (추가 시간 없음)	512 MB	11909	2823

문제

관악산 기슭에는 보름달을 기다리는 달빛 여우가 한 마리 살고 있다. 달빛 여우가 보름달의 달빛을 받으면 아름다운 구미호로 변신할 수 있다. 하지만 보름달을 기다리는 건 달빛 여우뿐만이 아니다. 달빛을 받아서 멋진 늑대인간이 되고 싶어 하는 달빛 늑대도 한 마리 살고 있다.

관악산에는 1번부터 N 번까지의 번호가 붙은 N 개의 나무 그루터기가 있고, 그루터기들 사이에는 M 개의 오솔길이 나 있다. 오솔길은 어떤 방향으로든 지나갈 수 있으며, 어떤 두 그루터기 사이에 두 개 이상의 오솔길이 나 있는 경우는 없다. 달빛 여우와 달빛 늑대는 1번 나무 그루터기에서 살고 있다.

보름달이 뜨면 나무 그루터기들 중 하나가 달빛을 받아 밝게 빛나게 된다. 그러면 달빛 여우와 달빛 늑대는 먼저 달빛을 독차지하기 위해 최대한 빨리 오솔길을 따라서 그 그루터기로 달려가야 한다. 이때 달빛 여우는 늘 일정한 속도로 달려가는 반면, 달빛 늑대는 달빛 여우보다 더 빠르게 달릴 수 있지만 체력이 부족하기 때문에 다른 전략을 사용한다. 달빛 늑대는 출발할 때 오솔길 하나를 달빛 여우의 두 배의 속도로 달려가고, 그 뒤로는 오솔길 하나를 달빛 여우의 절반의 속도로 걸어가며 체력을 회복하고 나서 다음 오솔길을 다시 달빛 여우의 두 배의 속도로 달려가는 것을 반복한다. 달빛 여우와 달빛 늑대는 각자 가장 빠르게 달빛이 비치는 그루터기까지 다다를 수 있는 경로로 이동한다. 따라서 둘의 이동 경로가 서로 다를 수도 있다.

출제자는 관악산의 모든 동물을 사랑하지만, 이번에는 달빛 여우를 조금 더 사랑해 주기로 했다. 그래서 달빛 여우가 달빛 늑대보다 먼저 도착할 수 있는 그루터기에 달빛을 비춰 주려고 한다. 이런 그루터기가 몇 개나 있는지 알아보자.

입력

첫 줄에 나무 그루터기의 개수와 오솔길의 개수를 의미하는 정수 N, M ($2 \leq N \leq 4,000, 1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

두 번째 줄부터 M 개의 줄에 걸쳐 각 줄에 세 개의 정수 a, b, d ($1 \leq a, b \leq N, a \neq b, 1 \leq d \leq 100,000$)가 주어진다. 이는 a 번 그루터기와 b 번 그루터기 사이에 길이가 d 인 오솔

길이 나 있음을 의미한다.

출력

첫 줄에 달빛 여우가 달빛 늑대보다 먼저 도착할 수 있는 나무 그루터기의 개수를 출력한다.

예제 입력 1

5 6

1 2 3

1 3 2

2 3 2

2 4 4

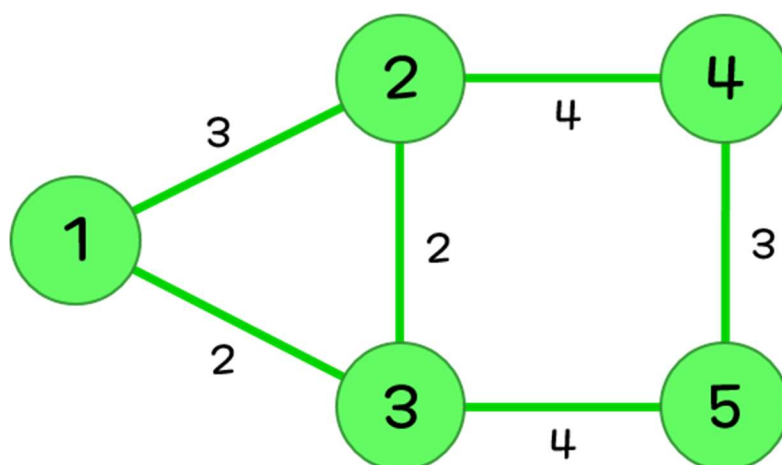
3 5 4

4 5 3

예제 출력 1

1

노트



5번 그루터기에 달빛을 비추면 달빛 여우가 달빛 늑대보다 먼저 도착할 수 있다. 4번 그루터기에 달빛을 비추면 달빛 여우와 달빛 늑대가 동시에 도착한다.

출처

[University](#) > [서울대학교](#) > [서울대학교 프로그래밍 경시대회](#) > [2018 서울대학교 프로그래](#)

[밍 경시대회](#) > [Division 1 A번](#)

[University](#) > [서울대학교](#) > [서울대학교 프로그래밍 경시대회](#) > [2018 서울대학교 프로그래밍 경시대회](#) > [Division 2 H번](#)

- 문제를 만든 사람: [doju](#)
- 데이터를 추가한 사람: [august14](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)